

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : SOULAIMAN Rayane		N° candidat : 2545856065
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : .17.... / 03..... /2026.
Organisation support de la réalisation professionnelle Iris mediaschool strasbourg (Réalisation en autonomie)		
Intitulé de la réalisation professionnelle Mise en œuvre d'une infrastructure réseau à haute-disponibilité avec un cluster pfSense (Failover)		
Période de réalisation : Mars 2026 Lieu : Strasbourg		
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☐ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) ☐ Ressources fournies : Un environnement virtualisé sous VMware Workstation avec deux instances de pfSense et un poste client. ☐ Résultats attendus : • Éviter que le firewall ne soit un point unique de défaillance (SPOF). • Assurer une bascule transparente pour les utilisateurs en cas de panne d'un des deux firewalls.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² ☐ Matériel : Station de travail VMware (pour l'hébergement des machines) et GNS3 (pour la simulation de la topologie réseau). ☐ Logiciels : Deux VMs pfSense et un client Windows 10. ☐ Documentation : Guide technique de Provyta sur la configuration CARP et XML-RPC		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ La documentation technique complète est disponible au format PDF sur mon portfolio à l'adresse suivante : https://rayane-it.com/posts/post-11/		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)****Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs****1. Mon projet et mon analyse (Le besoin)**

J'ai voulu répondre à une problématique simple : si mon firewall principal tombe, tout le réseau s'arrête. Pour éviter ça, j'ai mis en place un cluster de deux firewalls pfSense en mode "Maître/Esclave". L'idée est que si le premier lâche, le deuxième prend le relais tout de suite sans que personne ne s'en rende compte.

2. Ma démarche technique (La réalisation)

- Configuration des IPs Virtuelles (CARP) : J'ai utilisé le protocole CARP pour créer des adresses IP virtuelles partagées sur le LAN et le WAN. Mes serveurs ne communiquent jamais avec leur propre IP, mais avec ces IPs virtuelles.
- Synchronisation XML-RPC : Pour m'éviter de tout configurer deux fois, j'ai activé la réplication XML-RPC. Dès que je crée une règle de firewall sur le maître, elle est automatiquement copiée sur l'esclave.
- Synchronisation d'état (pfsync) : J'ai configuré pfsync sur un lien dédié entre les deux machines. Cela permet au deuxième firewall de connaître toutes les connexions en cours. Si le premier tombe pendant qu'un utilisateur télécharge un fichier, le téléchargement ne s'arrête pas.
- Tests de bascule : J'ai fait plusieurs tests : j'ai coupé le courant sur le pfSense maître, et j'ai vérifié sur mon PC client que le "ping" vers Internet ne s'arrêtait que pendant 1 ou 2 secondes avant de reprendre via le deuxième firewall.

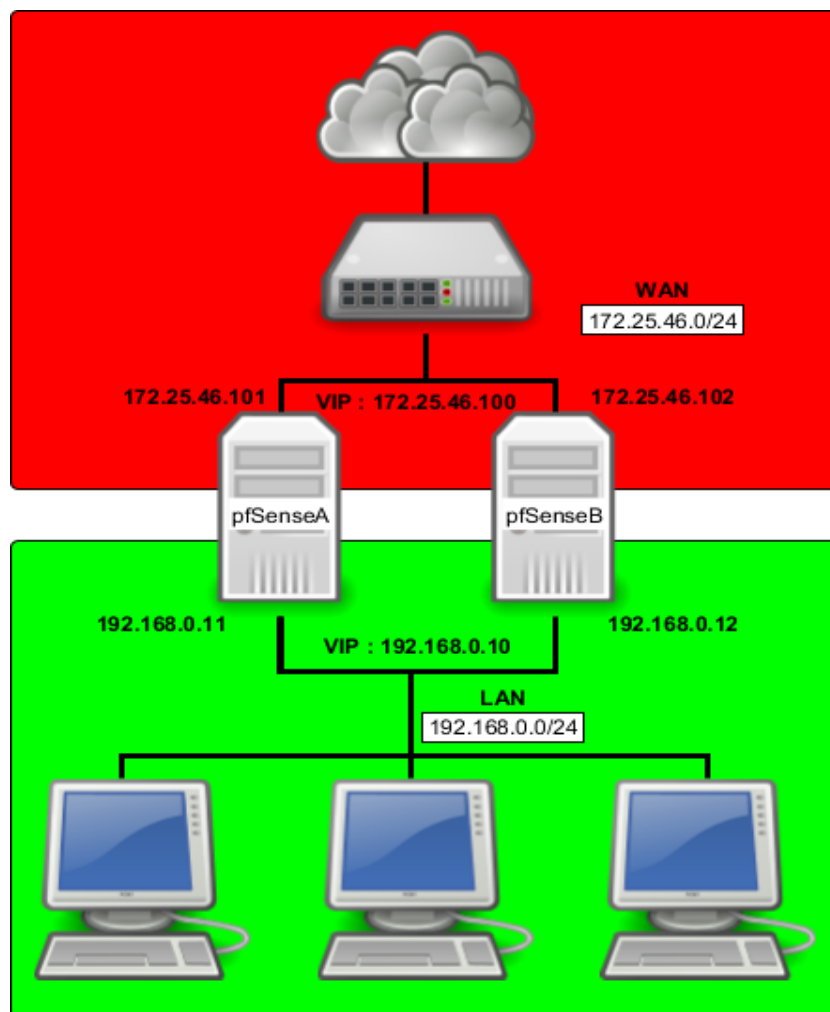
3. Les difficultés que j'ai eues

- Le "Skew" CARP : Au début, mes deux firewalls voulaient être "Maître". J'ai dû bien régler la valeur de Skew (0 pour le maître, et plus de 0 pour l'esclave) pour qu'ils se mettent d'accord sur qui commande.
- Le NAT sortant : J'ai dû passer le NAT en mode "Hybrid" ou "Manual" pour forcer le trafic à sortir par l'adresse IP virtuelle et non par l'IP réelle du firewall.

4. Ce que j'ai produit

- Une maquette réseau avec deux firewalls synchronisés.
- Un plan d'adressage incluant les VIP (Virtual IPs).
- Une documentation de test prouvant que la bascule fonctionne.

5. Schéma explicatif



Sur ce schéma, on voit bien l'architecture de mon cluster. J'ai configuré pfSenseA comme 'Maître' et pfSenseB comme 'Esclave'. Ils se partagent une IP Virtuelle WAN (en rouge) et une IP Virtuelle LAN (en vert) grâce au protocole CARP. C'est cet ensemble qui forme la 'VIP Master' qui gère le trafic. La flèche centrale 'XMLRPC/Sync' est cruciale : elle représente la réplication de ma configuration et de l'état des connexions en temps réel, garantissant qu'en cas de panne, le firewall de secours est prêt à prendre la main de manière totalement transparente pour les utilisateurs du LAN